EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.9

Como o seu corpo faz, em segundos e a 37 °C, o que a indústria faz a 400 °C?

> *Existem duas maneiras de atravessar uma montanha: escalá-la com muita energia, ou encontrar o túnel. A indústria queima combustível para escalar. A vida descobriu o túnel — e o cobra em nada.*

Aula 6.9 — Catálise: comprar velocidade sem pagar energia

A ÂNCORA

Coloque dois fatos lado a lado e olhe para o absurdo.

Fato 1. Para fabricar amônia — a base de todo fertilizante do planeta, e portanto de mais ou menos metade da comida que você já comeu na vida — a indústria precisa de um reator a **450 °C** e **200 atmosferas** de pressão. Duzentas vezes a pressão do ar que te cerca. Aço de vinte centímetros de espessura. Consome cerca de 1 a 2% de toda a energia produzida pela humanidade.

Fato 2. Existe uma bactéria no nódulo da raiz de um pé de feijão fazendo **exatamente a mesma reação** — quebrar o N_2 do ar e transformar em amônia — a **25 °C**, na pressão atmosférica normal, dentro de uma bolsinha de tecido vegetal mole. Sem aço. Sem pressão. Silenciosamente, agora, enquanto você lê isto.

E o N_2 não é uma molécula fácil. Ele tem uma **tripla ligação** — uma das ligações mais fortes que a Química conhece, 941 kJ/mol. É por isso que o nitrogênio é 78% do ar e ninguém se envenena com ele: ele é praticamente inerte.

A indústria precisa de 450 °C e 200 atm.
A raiz do feijão não precisa de nada.
A reação é a mesma. O ΔH é o mesmo. Alguém está trapaceando.

E antes que você pense que isso é exclusividade de bactéria exótica: seu estômago está fazendo agora, a 37 °C, a quebra hidrolítica de proteínas que um laboratório só consegue reproduzir fervendo a amostra em HCl 6 mol/L por **24 horas**. Sua saliva desmonta amido em segundos. Seu fígado destrói peróxido de hidrogênio numa velocidade que é literalmente uma das maiores já medidas em toda a bioquímica.

A DESCONSTRUÇÃO

A hipótese errada que quase todo mundo tem

A resposta intuitiva — e falsa — é: **"o catalisador dá energia para a reação"**, ou **"o catalisador deixa a reação mais favorável"**, ou pior, **"o catalisador aumenta o rendimento"**.

Todas erradas. E o erro tem uma origem clara: você está confundindo as duas perguntas que o Eixo 6 inteiro existe para separar.

> **VOLTE À DISTINÇÃO FUNDAMENTAL DO EIXO**
>
> **"Vale a pena?"** → termoquímica → responde ΔH, ΔG, espontaneidade.
> **"Quanto tempo leva?"** → cinética → responde velocidade, E_a, mecanismo.
>
> O catalisador atua **exclusivamente na segunda pergunta**. Ele **não toca** na primeira.

Prova lógica, em uma linha: pela Lei de Hess (6.3), a entalpia é **função de estado** — depende só do ponto de partida e do ponto de chegada. O catalisador não muda nem reagente nem produto. **Portanto é matematicamente impossível que ele altere o ΔH.**

Se um catalisador pudesse alterar o ΔH sem ser consumido, você teria uma máquina de energia infinita: catalisa num sentido, ganha energia, descatalisa, repete. A termodinâmica proíbe.

O catalisador não move a montanha.
Ele encontra um caminho mais curto por dentro dela.

Então o que ele muda?

O **caminho**. E só. Em 6.6 você aprendeu que entre reagente e produto existe um morro — a energia de ativação. O catalisador oferece um **mecanismo alternativo**, com um morro mais baixo.

Note a palavra: **mecanismo alternativo**. Não é a mesma reação "facilitada". É uma **rota diferente**, com etapas diferentes, intermediários diferentes — que por acaso começa e termina nos mesmos lugares.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O gráfico que resume tudo

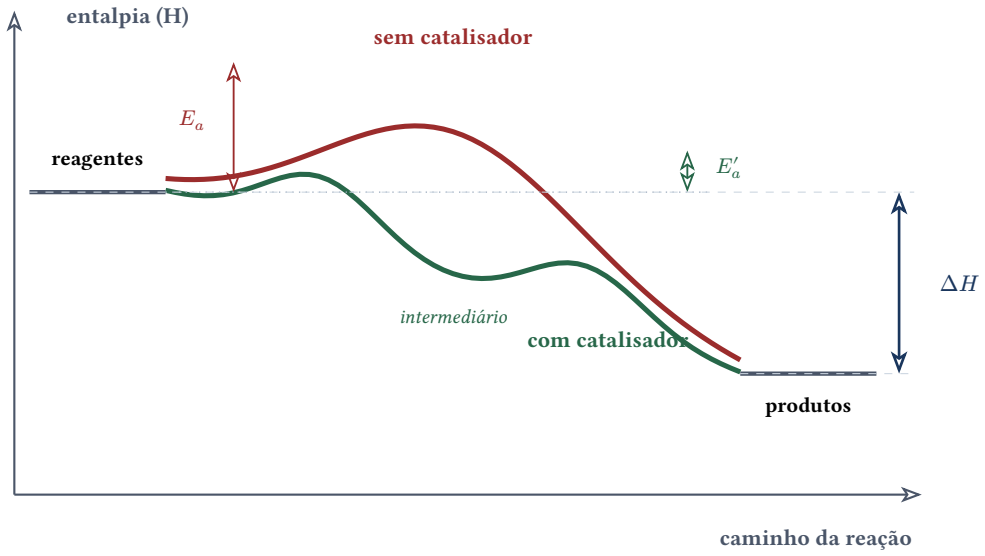


Fig. 1 — Observe **o que não mudou**: os dois patamares. Reagente e produto estão exatamente na mesma altura nas duas rotas — logo o ΔH é **idêntico**. O que mudou foi a altura do obstáculo. E note o detalhe que vale questão de segunda fase: a rota catalisada frequentemente tem **mais etapas** (dois morrinhos, um intermediário no meio) — e ainda assim é mais rápida, porque o gargalo, a etapa lenta de 6.8, ficou muito mais baixo. Mais etapas, menos energia.

2. Por que abaixar E_a muda tudo tão brutalmente

Aqui está o número que explica o feijão contra o reator. A fração de moléculas que possui energia suficiente para vencer o morro cresce **exponencialmente** quando o morro abaixa:

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

Isso é a **equação de Arrhenius**. Você não precisa calculá-la no ENEM, mas precisa entender a consequência: E_a está no **expoente**.

> **A CONTA QUE DÁ A DIMENSÃO DO TRUQUE**
>
> A 37 °C, reduzir a energia de ativação em apenas **34 kJ/mol** multiplica a constante de velocidade por aproximadamente $\mathbf{10^6}$.
>
> Reduzir em **68 kJ/mol** multiplica por $\mathbf{10^{12}}$.
>
> É por isso que uma enzima transforma um processo de séculos em um processo de milissegundos **sem aquecer nada**. Abaixar o morro é milhares de vezes mais eficiente do que aumentar a temperatura.

E há uma razão pela qual a vida escolheu esse caminho e não o do calor: **aquecer é indiscriminado**. Temperatura acelera **todas** as reações do sistema, inclusive as que destroem você. A 450 °C suas proteínas não existem. O organismo não tinha a opção de escalar a montanha — precisava do túnel.

3. As duas famílias de catalisador

	Homogênea	Heterogênea
Fase	Catalisador e reagentes na **mesma** fase (tudo em solução, tudo em gás).	Fases **diferentes** — tipicamente catalisador sólido, reagentes gasosos ou líquidos.
Onde age	Em todo o volume; forma intermediário químico com o reagente e depois se regenera.	Só na **superfície**: adsorção ⟶ reação ⟶ dessorção. A área é tudo.

	Homogênea	Heterogênea
Exemplos	NO catalisando a destruição do O_3; $Cl^{\bullet}$ do CFC destruindo a camada de ozônio; H^+ em hidrólise de éster.	Fe no processo Haber-Bosch; Pt/Pd/Rh no catalisador do escapamento; Ni na hidrogenação de óleo (margarina).
Vantagem	Contato máximo, eficiência alta por molécula.	Fácil separar do produto — o sólido fica no reator. Motivo de ser a preferida na indústria.

4. O elo com 6.8: por que a catálise heterogênea explica a ordem zero

Aqui a aula anterior fecha. A catálise heterogênea só ocorre na **superfície** do sólido. E superfície é um recurso **finito**.

Quando todos os sítios da superfície de platina já estão ocupados, adicionar mais reagente ao recipiente não produz efeito nenhum: os carros extras chegam ao pedágio que já está lotado. A velocidade passa a ser ditada pela **área do catalisador**, não pela concentração.

Catálise heterogênea saturada = ordem zero em relação ao reagente.
Não é exceção estranha. É a consequência direta de um recurso finito.

E é por isso que o catalisador do seu carro é feito de uma cerâmica em forma de **colmeia**, e não de um bloco maciço de platina: o que a indústria compra não é massa de metal — é **área**. A colmeia de um único carro pode ter a área de uma quadra de futebol.

5. Enzimas: catálise com reconhecimento

A enzima é um catalisador biológico — quase sempre uma proteína — e ela tem uma propriedade que a platina não tem: **especificidade**.

O sítio ativo tem uma forma tridimensional que reconhece um substrato particular. A sacarase quebra sacarose e **só** sacarose. Isso é o oposto do aquecimento: um bisturi contra uma marreta.

E daí decorrem três comportamentos que caem em prova o tempo todo, todos derivados do fato de a enzima ser uma **proteína dobrada**:

1. **Temperatura ótima.** Aquecer acelera — até certo ponto. Passando dele, a proteína **desnatura**: a forma se desmancha, o sítio ativo deixa de existir, a atividade **despenca**. Por isso a curva enzimática tem um **pico**, e não uma subida contínua. É a diferença gráfica mais cobrada entre catálise química e enzimática.
2. **pH ótimo.** A pepsina do seu estômago trabalha em pH ≈ 2; a tripsina do intestino, em pH ≈ 8. Mude o pH e você deforma as interações que sustentam o dobramento.
3. **Saturação.** Ocupados todos os sítios ativos, a velocidade atinge um teto — a $v_{\max}$. Ordem zero, de novo, pela mesma razão da platina.

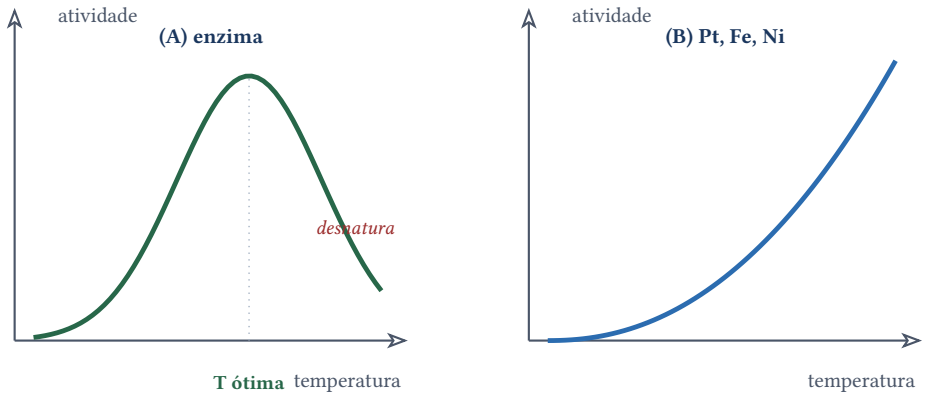


Fig. 2 — O contraste que decide questões: o catalisador **inorgânico** (B) só melhora com o aquecimento — metal não desnatura. A **enzima** (A) tem um ótimo e depois colapsa, porque ela é uma proteína e seu poder catalítico **é** a sua forma. Perdida a forma, perdida a catálise. Se a prova te der uma curva com pico, o catalisador é biológico.

6. Os dois casos que o ENEM adora

O catalisador do escapamento. Pt, Pd e Rh sobre colmeia cerâmica. Ele converte três venenos em três inofensivos, todos por rotas de E_a reduzida: CO ⟶ CO_2, hidrocarbonetos não queimados ⟶ CO_2 + H_2O, NO_x ⟶ N_2 + O_2. É a razão pela qual gasolina com chumbo foi proibida no mundo inteiro: o chumbo **envenena** o catalisador, ocupando permanentemente os sítios ativos da superfície. Um **inibidor** — o conceito espelhado do catalisador, que aumenta E_a ou bloqueia o caminho.

A destruição da camada de ozônio. O radical Cl•, liberado do CFC pela radiação UV, catalisa a decomposição do O_3 e **se regenera no fim do ciclo**. Um único átomo de cloro destrói cerca de **cem mil** moléculas de ozônio antes de sair da estratosfera. Catálise homogênea em escala planetária — e a prova mais assustadora de que catalisador não se consome.

> **O QUE DEFINE UM CATALISADOR, EM UMA FRASE**
>
> Ele **participa** do mecanismo — entra na reação, forma intermediário — e **é integralmente regenerado** no final. Por isso não aparece na equação global e por isso quantidades minúsculas produzem efeitos gigantescos. Ele não é um espectador: é um funcionário que trabalha e volta ao ponto de partida pronto para o próximo turno.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O catalisador abaixa a energia de ativação** oferecendo um **mecanismo alternativo**. É isso, e nada além disso.
2. **Ele NÃO altera:** ΔH, ΔG, entalpia de reagentes ou produtos, posição do equilíbrio, valor de K, nem o rendimento máximo. Proibido por função de estado (6.3).
3. **Ele acelera os dois sentidos igualmente** — a reação direta e a inversa. É exatamente por isso que ele **não desloca equilíbrio**, apenas o faz ser **alcançado mais rápido**. (Guarde: isso volta em 7.4 e é um dos itens mais errados do ENEM.)
4. **Ele não é consumido.** Participa e se regenera. Logo, não entra na equação global e age em quantidade catalítica.

5. **Homogênea:** mesma fase, age em todo o volume. **Heterogênea:** fases diferentes, age **só na superfície** — e daí a importância da área e o aparecimento de **ordem zero** por saturação.
6. **Enzima:** catalisador proteico, **específico** (encaixe sítio ativo–substrato), com **temperatura e pH ótimos**; acima do ótimo, **desnatura** e a atividade cai. Curva com pico = enzima.
7. **Inibidor / veneno de catalisador** é o espelho: bloqueia o sítio ativo ou eleva E_a. Chumbo no catalisador automotivo é o exemplo canônico.
8. **Arrhenius:** $k = Ae^{-E_a/RT}$. E_a está no **expoente** — pequenas reduções produzem ganhos de velocidade em ordens de grandeza.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas cada. Confira só depois.

1. Explique o mecanismo pelo qual um catalisador aumenta a velocidade de uma reação e justifique, com base na Lei de Hess, por que é impossível que ele altere o ΔH do processo.
2. Diferencie catálise **homogênea** de **heterogênea** quanto à fase e quanto à região em que o catalisador atua, citando um exemplo de cada.
3. Um catalisador não é consumido na reação. Explique como isso é compatível com o fato de ele **participar** do mecanismo, e diga por que ele não aparece na equação global.
4. A atividade de uma enzima cresce com a temperatura até um máximo e depois cai abruptamente, ao contrário de um catalisador metálico. Explique a causa estrutural dessa queda.
5. Relacione a catálise heterogênea saturada com o conceito de reação de **ordem zero** estudado na aula anterior.

GABARITO OQPS

1. O catalisador fornece um **mecanismo alternativo** de **menor energia de ativação**, aumentando a fração de colisões efetivas e, portanto, a constante de velocidade k (Arrhenius: E_a está no expoente). Como a entalpia é **função de estado**, ela depende apenas dos estados inicial e final; o catalisador não altera reagentes nem produtos, logo **não pode** alterar ΔH — ele muda apenas a altura do caminho, nunca os patamares.
2. **Homogênea:** catalisador e reagentes na **mesma fase**; atua em **todo o volume**, formando intermediário químico (ex.: Cl• do CFC na destruição do O_3; H^+ em hidrólise de éster).
   Heterogênea: fases **diferentes**, catalisador em geral sólido; atua **apenas na superfície** (adsorção → reação → dessorção), sendo a área superficial determinante (ex.: Fe no Haber-Bosch; Pt/Pd/Rh no catalisador automotivo).
3. Ele **entra** no mecanismo, formando espécies intermediárias com os reagentes, mas é **integralmente regenerado** na etapa final do ciclo catalítico. Como a quantidade que entra é igual à que sai, ele se cancela no balanço global e não figura na equação — o que também explica por que quantidades catalíticas mínimas produzem efeitos enormes (um Cl• destrói 10^5 moléculas de O_3).
4. A enzima é uma **proteína**, e seu poder catalítico depende da **conformação tridimensional** do sítio ativo. Acima da temperatura ótima, a agitação térmica rompe as interações que sustentam o dobramento e a proteína **desnatura**: o sítio ativo perde a geometria complementar ao substrato e a atividade colapsa. Um catalisador metálico não possui estrutura dobrada a perder, por isso só é favorecido pelo aquecimento.
5. Na catálise heterogênea a reação ocorre só nos **sítios da superfície**, que são um recurso **finito**. Uma vez que todos estejam ocupados (saturação), aumentar a concentração do reagente **não** aumenta a velocidade, porque o gargalo — a etapa determinante — passou a ser a área do catalisador. A velocidade fica independente de [reagente], ou seja, **ordem parcial zero** ($v = k$). O mesmo raciocínio vale para enzima saturada (v_{max}).

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Seu corpo faz a 37 °C o que a indústria faz a 400 °C porque ele não escala o morro energético com calor — ele usa enzimas, catalisadores que abrem um mecanismo alternativo de energia de ativação muito menor, comprando velocidade em ordens de grandeza sem alterar uma única unidade do ΔH da reação.**

O GANCHO

Você já sabe agora as três alavancas: **temperatura**, **pressão** e **catalisador**.

E é aqui que a coisa fica genuinamente difícil, porque essas alavancas **entram em conflito**.

> *Você é o engenheiro do reator de amônia. Aumentar a temperatura acelera a reação — mas a síntese da amônia é exotérmica, e você vai descobrir que aquecer um equilíbrio exotérmico **reduz o rendimento**. Aumentar a pressão melhora o rendimento — mas custa aço, energia e risco de explosão. E o catalisador de ferro acelera tudo sem custar quase nada, mas **não muda o rendimento em nada**.*
> *Rápido e pouco. Lento e muito. Escolha.*

Haber e Bosch escolheram: 450 °C — uma temperatura **deliberadamente medíocre**, que sacrifica rendimento para ganhar velocidade — 200 atm e ferro. Essa decisão alimenta hoje algo em torno de metade da população mundial e ganhou dois Prêmios Nobel.

Na próxima aula você senta na cadeira deles e aprende a **ler** o gráfico que combina termoquímica e cinética para tomar essa decisão. E ela abre a pergunta que domina todo o Eixo 7: **por que a reação simplesmente para no meio do caminho, deixando reagente sobrando?**

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.10 — Como a indústria decide temperatura, pressão e catalisador de um processo real?